**Escola de Engenharia**
**Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica**

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

# LISTA 3

Belo Horizonte
15 de abril de 2026

**SUMÁRIO**

**1 EXERCÍCIO 1** . . . . . **3**
**2 EXERCÍCIO 2** . . . . . **4**
2.1 Solução Analítica . . . . . 4
2.2 Solução Numérica . . . . . 4

**ANEXO A CÓDIGO EXERCÍCIO 2** . . . . . **6**

## 1 EXERCÍCIO 1

Sabemos que o esquema de Yee em 1D no vácuo é dado por

$$\frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} = E_t + O\left(\Delta t^2\right) \quad , \quad \frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x} = H_x + O\left(\Delta x^2\right)$$

onde as diferenças centradas resultam em erros de ordem 2. O erro é dado por

$$\begin{aligned}
\tau_E &= E_t + O\left(\Delta t^2\right) - \frac{1}{\epsilon}\left(H_x + O\left(\Delta x^2\right)\right) \\
&= E_t + O\left(\Delta t^2\right) - \frac{1}{\epsilon} H_x - \frac{1}{\epsilon} O\left(\Delta x^2\right)
\end{aligned}$$

Agrupando os termos de $O\left(\Delta x^2\right)$ e $O\left(\Delta t^2\right)$, chegamos em um resultado próximo do que queremos mostrar:

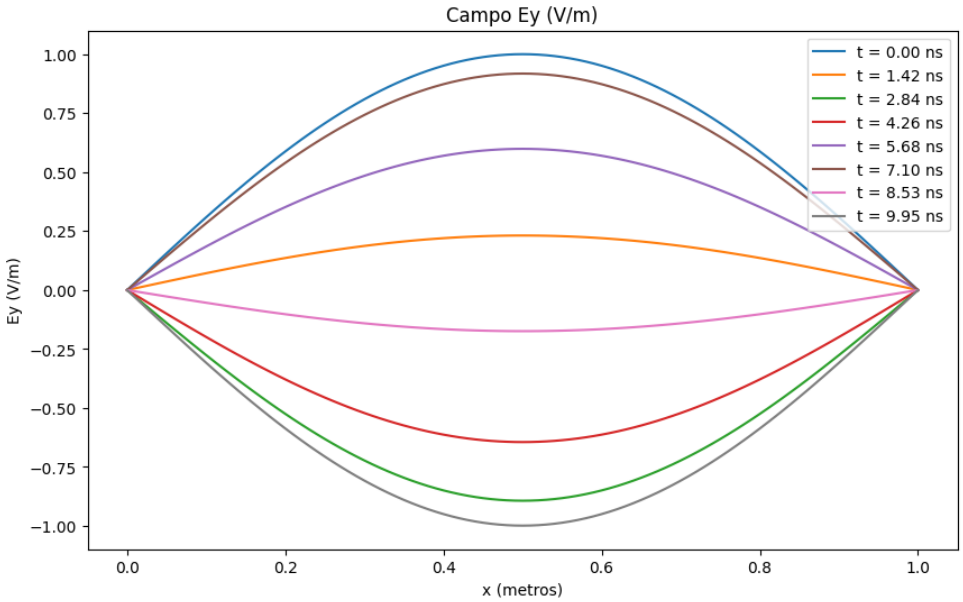
$$\tau_E \leq C\left(\Delta x^2 + \Delta t^2\right)$$

# 2 EXERCÍCIO 2

## 2.1 Solução Analítica

O primeiro passo é entender a solução analítica, exibida na Figura 1. Temos uma onda estacionária, com um campo elétrico $E_y$ que oscila no tempo e tem um perfil senoidal no espaço.

Figura 1 – Solução analítica do exercício 2.

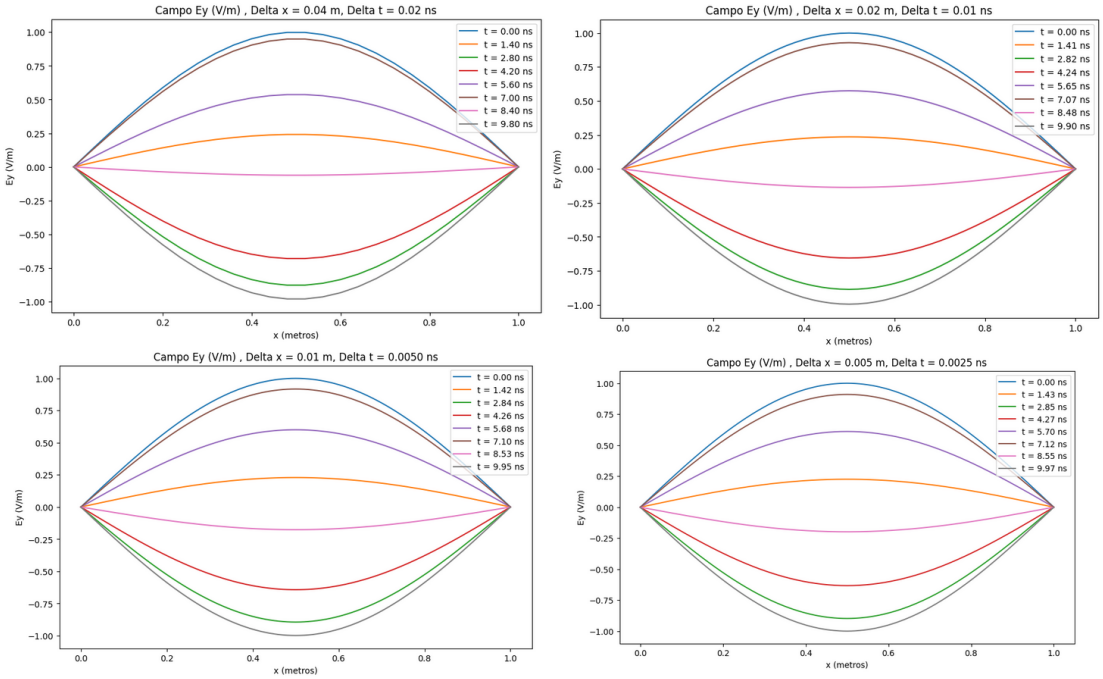



## 2.2 Solução Numérica

Todo o código usado nessa solução encontra-se no Anexo A.

A solução obtida para os diferentes valores de $\Delta x$ e $\Delta t$ é exibida na Figura 2. Vemos que a solução numérica é parecida com a solução analítica em todos os valores de discretização usados.

Figura 2 – Solução numérica do exercício 2.



# ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Parameters
e0 = 8.854187817e-12  # Vacuum permittivity (F/m)
mu0 = 4 * np.pi * 1e-7  # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(e0 * mu0)

a = 1 # tamanho da reta (eixo x)
T = 10e-9 # tempo de simulação

dx = 0.01
dt = 0.005e-9

nx = int(a / dx) + 1
nt = int(T / dt)

xgrid = np.linspace(0, a, nx)

# campos
Ey = np.zeros((nt, nx))
Hz = np.zeros((nt, nx))

# valor inicial do campo Ey em t = 0
Ey[0, :] = np.sin(np.pi / a * xgrid)

# marcha no tempo
for n in range(nt - 1):

    # atualiza o H
    for i in range(nx - 1):
        Hz[n+1, i] = Hz[n, i] + (dt / (mu0 * dx)) * (Ey[n, i+1] - Ey[n, i])

    # atualiza o E
    for i in range(1, nx - 1):
        # por causa do i-1 no final que o range começa em 1
        Ey[n+1, i] = Ey[n, i] + (dt / (e0 * dx)) * (Hz[n+1, i] - Hz[n+1, i-1])

    # zero na condição de contorno (extremidades)
    Ey[n+1, 0] = 0
    Ey[n+1, -1] = 0
```